

Devoir de synthèse n°3 (bac blanc) — Version 1

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (4 points)**1) Résolution de $z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0$.**

$$\Delta = (-2\sqrt{3})^2 - 4 \times 1 \times 4 = 12 - 16 = -4 = (2i)^2$$

$$z = \frac{2\sqrt{3} \pm 2i}{2} = \sqrt{3} \pm i$$

$$\mathcal{S} = \{\sqrt{3} + i; \sqrt{3} - i\}$$

2) a) Formes exponentielles de z_A et de z_B .

$$|z_A| = \sqrt{3+1} = 2$$

$$z_A = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \right) = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$$

$$z_A = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$$

Comme $z_B = \overline{z_A}$:

$$z_B = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}$$

2) b) Le triangle OAB est équilatéral.

$$OA = |z_A| = 2 \quad OB = |z_B| = 2$$

$$AB = |z_B - z_A| = |-2i| = 2$$

$$OA = OB = AB = 2$$

$\Rightarrow$ Les trois côtés ont la même longueur : le triangle OAB est équilatéral. ✓

3) Affixe du point D tel que $OADB$ soit un losange.

Méthode : $OADB$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$, c'est-à-dire $z_D = z_A + z_B$.

$$z_D = (\sqrt{3} + i) + (\sqrt{3} - i) = 2\sqrt{3}$$

Ce parallélogramme a deux côtés consécutifs égaux, puisque $OA = OB = 2$: c'est bien un losange.

$$z_D = 2\sqrt{3}$$

4) Ensemble $\mathcal{E}$.

La condition $|z - z_A| = |z - z_B|$ s'écrit $AM = BM$.

$$\mathcal{E} \text{ est la médiatrice du segment } [AB]$$

$\Rightarrow A$ et B sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses ; le milieu de $[AB]$ a pour affixe $\sqrt{3}$ et $[AB]$ est vertical. La médiatrice est donc l'axe des abscisses, d'équation $y = 0$. Elle contient bien O et D , ce qui est cohérent avec $OA = OB$ et $DA = DB$. ✓

5) a) Aire du losange $OADB$.

Méthode : Aire d'un losange : demi-produit des diagonales.

Les diagonales sont $[OD]$ et $[AB]$, avec $OD = |2\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$ et $AB = |z_A - z_B| = |2i| = 2$.

$$\mathcal{A}_{OADB} = \frac{OD \times AB}{2} = \frac{2\sqrt{3} \times 2}{2}$$

$$A_{OADB} = 2\sqrt{3} \approx 3,464 \text{ unités d'aire}$$

Contrôle : le losange est formé de deux triangles équilatéraux de côté 2, d'aire $\sqrt{3}$ chacun. ✓

5) b) Forme algébrique de $(z_A)^6$.

D'après 2) a), $z_A = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$.

$$(z_A)^6 = 2^6 e^{i\pi} = 64 \times (-1)$$

$$(z_A)^6 = -64$$

5) c) Valeurs de n pour lesquelles $(z_A)^n$ est réel négatif.

$(z_A)^n = 2^n e^{i\frac{n\pi}{6}}$, de module $2^n > 0$.

Méthode : Un complexe non nul est un réel strictement négatif si et seulement si un de ses arguments vaut π modulo 2π .

$$\frac{n\pi}{6} \equiv \pi [2\pi] \iff \frac{n}{6} = 1 + 2k, k \in \mathbb{Z} \iff n = 6 + 12k$$

$$n \equiv 6 [12] \quad \text{c'est-à-dire} \quad n \in \{6; 18; 30; \dots\}$$

Exercice 2 (4 points)

1) a) Calcul de $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.

$$\overrightarrow{AB}(1; 2; 0) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(0; 2; 2)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (2 \times 2 - 0 \times 2; 0 \times 0 - 1 \times 2; 1 \times 2 - 2 \times 0)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (4; -2; 2)$$

1) b) Non-alignement et aire du triangle ABC .

Méthode : $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{0}$ si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Ici le produit vectoriel n'est pas nul : A, B et C ne sont pas alignés.

$$\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{16 + 4 + 4} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$$

$$A_{ABC} = \frac{2\sqrt{6}}{2} = \sqrt{6} \approx 2,449 \text{ unités d'aire}$$

1) c) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Le vecteur $(4; -2; 2)$ est normal à (ABC) ; le vecteur $\vec{n}(2; -1; 1)$, colinéaire au précédent, l'est aussi.

Le plan admet donc une équation de la forme $2x - y + z + d = 0$, et $A(1; 0; 1)$ y appartient : $2 - 0 + 1 + d = 0$, soit $d = -3$.

$$(ABC) : 2x - y + z - 3 = 0$$

Contrôle : B donne $4 - 2 + 1 - 3 = 0$ et C donne $2 - 2 + 3 - 3 = 0$. ✓

2) a) D n'appartient pas au plan (ABC) .

$$2 \times 3 - 1 + 2 - 3 = 6 - 1 + 2 - 3 = 4 \neq 0$$

$\Rightarrow D \notin (ABC)$. ✓

2) b) Volume du tétraèdre $ABCD$.

$$\overrightarrow{AD}(2; 1; 1)$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = 4 \times 2 + (-2) \times 1 + 2 \times 1 = 8 - 2 + 2 = 8$$

$$\mathcal{V} = \frac{1}{6} \times 8 = \frac{4}{3} \text{ unités de volume}$$

2) c) Distance du point D au plan (ABC) .

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{ABC} \times h \iff \frac{4}{3} = \frac{1}{3} \times \sqrt{6} \times h$$

$$h = \frac{4}{\sqrt{6}} = \frac{4\sqrt{6}}{6} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

$$d(D, (ABC)) = \frac{2\sqrt{6}}{3} \approx 1,633$$

3) a) Droite Δ et projeté orthogonal H .

Méthode : Une droite orthogonale à un plan est dirigée par un vecteur normal à ce plan.

D'après 1) c), $\vec{n}(2; -1; 1)$ est normal à (ABC) , et Δ passe par $D(3; 1; 2)$.

$$\Delta : \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = 2 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

H est le point commun à Δ et au plan :

$$2(3 + 2t) - (1 - t) + (2 + t) - 3 = 4 + 6t = 0 \iff t = -\frac{2}{3}$$

$$H\left(\frac{5}{3}; \frac{5}{3}; \frac{4}{3}\right)$$

$$\text{Contrôle : } \frac{10}{3} - \frac{5}{3} + \frac{4}{3} - 3 = \frac{10 - 5 + 4 - 9}{3} = 0. \checkmark$$

3) b) Intersection de Σ et du plan (ABC) .

Méthode : Une sphère de centre Ω et de rayon R coupe un plan P suivant un cercle si et seulement si $d(\Omega, P) < R$; ce cercle a pour centre le projeté orthogonal de Ω sur P et pour rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.

$$\text{D'après 2) c), } d(D, (ABC)) = \frac{2\sqrt{6}}{3} \approx 1,633 < 2.$$

$$r = \sqrt{4 - \frac{24}{9}} = \sqrt{\frac{12}{9}}$$

$$r = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1,155 \quad \text{et le centre est } H$$

3) c) Le point A n'appartient pas à C.

$$\overrightarrow{HA} \left(-\frac{2}{3}; -\frac{5}{3}; -\frac{1}{3} \right) \quad \text{donc} \quad HA = \frac{1}{3} \sqrt{4 + 25 + 1} = \frac{\sqrt{30}}{3}$$

$$\frac{\sqrt{30}}{3} \approx 1,826, \text{ alors que } r = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1,155.$$

$\Rightarrow HA \neq r$: le point A, bien qu'appartenant au plan (ABC), n'est pas sur le cercle C.

Exercice 3 (5 points)**1) a) Probabilité que les deux composants soient défectueux.**

Le tirage est sans remise : après le premier prélèvement il reste 9 composants, dont 2 défectueux.

$$p = \frac{3}{10} \times \frac{2}{9} = \frac{6}{90} = \frac{1}{15}$$

$$p = \frac{1}{15} \approx 0,067$$

1) b) Probabilité qu'aucun ne soit défectueux.

$$p = \frac{7}{10} \times \frac{6}{9} = \frac{42}{90} = \frac{7}{15}$$

$$p = \frac{7}{15} \approx 0,467$$

1) c) Loi de X et espérance.

X prend les valeurs 0, 1 et 2. Les deux premières probabilités ont été calculées ; pour $X = 1$, deux chemins sont possibles.

$$p(X = 1) = \frac{3}{10} \times \frac{7}{9} + \frac{7}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{21}{90} + \frac{21}{90} = \frac{42}{90} = \frac{7}{15}$$

x_i	0	1	2
$p(X = x_i)$	$\frac{7}{15}$	$\frac{7}{15}$	$\frac{1}{15}$

Contrôle : $\frac{7 + 7 + 1}{15} = 1. \checkmark$

$$E(X) = 0 \times \frac{7}{15} + 1 \times \frac{7}{15} + 2 \times \frac{1}{15} = \frac{9}{15}$$

$$E(X) = \frac{3}{5} = 0,6$$

2) a) Loi suivie par Y.

Avec remise, les cinq prélèvements sont identiques et indépendants ; le succès est « le composant est défectueux », de probabilité $\frac{3}{10} = 0,3$.

$$Y \text{ suit la loi binomiale } \mathcal{B}(5; 0,3)$$

2) b) Calcul de $p(Y = 0)$ et de $p(Y \geq 1)$.

$$p(Y = 0) = C_5^0 (0,3)^0 (0,7)^5 = (0,7)^5 = 0,16807$$

$$p(Y \geq 1) = 1 - p(Y = 0) = 1 - 0,16807 = 0,83193$$

$$p(Y = 0) \approx 0,168 \quad \text{et} \quad p(Y \geq 1) \approx 0,832$$

2) c) Espérance de Y .

$$E(Y) = np = 5 \times 0,3 = 1,5$$

$$E(Y) = 1,5$$

3) a) Variance et écart-type de Y .

Méthode : Si $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, alors $V(Y) = np(1 - p)$.

$$V(Y) = 5 \times 0,3 \times 0,7 = 1,05$$

$$V(Y) = 1,05 \quad \text{et} \quad \sigma(Y) = \sqrt{1,05} \approx 1,025$$

3) b) Calcul de $p(Y = 2)$.

$$p(Y = 2) = \binom{5}{2} (0,3)^2 (0,7)^3 = 10 \times 0,09 \times 0,343$$

$$p(Y = 2) = 0,3087$$

3) c) Plus petit entier naturel n .

Sur n prélèvements avec remise, la probabilité d'obtenir au moins un composant défectueux vaut $1 - (0,7)^n$.

$$1 - (0,7)^n > 0,99 \iff (0,7)^n < 0,01$$

La suite $((0,7)^n)$ est décroissante :

$$(0,7)^{12} \approx 1,384 \times 10^{-2} > 0,01 \quad (0,7)^{13} \approx 9,689 \times 10^{-3} < 0,01$$

$$n = 13$$

Exercice 4 (7 points)**1) a) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.**

Quand $x \rightarrow -\infty$: $e^x \rightarrow 0$ et $e^{2x} = (e^x)^2 \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 - 0 = 0$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, factorisons par e^x : $f(x) = e^x(e^x - 2)$, produit de deux facteurs tendant vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) Interprétation graphique.

$\Rightarrow$ L'axe des abscisses est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$.

2) a) $f'(x) = 2e^x(e^x - 1)$.

$$(e^{2x})' = 2e^{2x} \text{ et } (e^x)' = e^x.$$

$$f'(x) = 2e^{2x} - 2e^x = 2e^x(e^x - 1)$$

2) b) **Tableau de variation de f .**

$2e^x > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $e^x - 1$.

$$e^x - 1 > 0 \iff e^x > 1 \iff x > 0$$

$$f(0) = e^0 - 2e^0 = 1 - 2 = -1$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	0	-1	$+\infty$

3) a) **Résolution de $f(x) = 0$.**

Factorisons : $f(x) = e^x(e^x - 2)$. Comme $e^x > 0$:

$$f(x) = 0 \iff e^x = 2 \iff x = \ln 2$$

$$\mathcal{S} = \{\ln 2\}$$

3) b) **Signe de f sur $\mathbb{R}$.**

$e^x > 0$: le signe de $f(x)$ est celui de $e^x - 2$.

$$f(x) < 0 \text{ sur }]-\infty, \ln 2[; \quad f(\ln 2) = 0 ; \quad f(x) > 0 \text{ sur }]\ln 2, +\infty[$$

4) a) **F est une primitive de f .**

$$F'(x) = \frac{2e^{2x}}{2} - 2e^x = e^{2x} - 2e^x = f(x)$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$. ✓

4) b) **Calcul de $\int_0^{\ln 2} f(x) dx$.**

On a $e^{\ln 2} = 2$ et $e^{2\ln 2} = (e^{\ln 2})^2 = 4$.

$$F(\ln 2) = \frac{4}{2} - 2 \times 2 = 2 - 4 = -2 \quad \text{et} \quad F(0) = \frac{1}{2} - 2 = -\frac{3}{2}$$

$$\int_0^{\ln 2} f(x) dx = F(\ln 2) - F(0) = -2 + \frac{3}{2}$$

$$\int_0^{\ln 2} f(x) dx = -\frac{1}{2}$$

4) c) **Aire du domaine.**

Méthode : Lorsque $f \leq 0$ sur $[a, b]$, l'aire du domaine compris entre C_f et l'axe des abscisses vaut $-\int_a^b f(x) dx$.

D'après 3) b), $f(x) \leq 0$ sur $[0, \ln 2]$: l'intégrale est négative, ce que confirme le calcul.

$$\mathcal{A} = - \left(-\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \text{ unité d'aire}$$

5) a) $f''(x) = 2e^x(2e^x - 1)$.

Dérivons $f'(x) = 2e^{2x} - 2e^x$:

$$f''(x) = 4e^{2x} - 2e^x = 2e^x(2e^x - 1)$$

5) b) **Point d'inflexion.**

$2e^x > 0$: le signe de $f''(x)$ est celui de $2e^x - 1$.

$$2e^x - 1 > 0 \iff e^x > \frac{1}{2} \iff x > -\ln 2$$

f'' s'annule en $-\ln 2$ en changeant de signe : $\mathcal{C}_f$ y admet un point d'inflexion.

Avec $e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}$ et $e^{-2\ln 2} = \frac{1}{4}$:

$$f(-\ln 2) = \frac{1}{4} - 2 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} - 1 = -\frac{3}{4}$$

$$I \left(-\ln 2; -\frac{3}{4} \right)$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est concave sur $] -\infty, -\ln 2]$ et convexe sur $[-\ln 2, +\infty[$.

6) a) **Bijection et résolution de $f(x) = 3$.**

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 2) a), $f'(x) = 2e^x(e^x - 1) > 0$ sur $]0, +\infty[$: f est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

$f(0) = 1 - 2 = -1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[-1, +\infty[$.

Posons $X = e^x > 0$; l'équation devient $X^2 - 2X - 3 = 0$, de discriminant $4 + 12 = 16$.

$$X = \frac{2 \pm 4}{2} : X = 3 \text{ ou } X = -1 \text{ (à rejeter)}$$

$$e^x = 3 \iff x = \ln 3 \approx 1,099$$

6) b) **Calcul de $(f^{-1})'(3)$.**

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

D'après 6) a), $f^{-1}(3) = \ln 3$.

$$f'(\ln 3) = 2 \times 3 \times (3 - 1) = 12 \neq 0$$

$$(f^{-1})'(3) = \frac{1}{12}$$

6) c) **Tangente T en 0 et position de $\mathcal{C}_f$.**

$f(0) = -1$ et $f'(0) = 2 \times 1 \times (1 - 1) = 0$.

$$T : y = -1$$

D'après 5) a), $f''(x) = 2e^x(2e^x - 1)$, du signe de $2e^x - 1$, donc positif pour $x \geq -\ln 2$.

Méthode : Une courbe convexe sur un intervalle y est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $[-\ln 2, +\infty[$: elle y est située au-dessus de T , qu'elle touche au seul point $(0; -1)$.